UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Universidad Técnica Federico Santa María

ICN-292 — Sistemas de Información para la Gestión | Semestre 2026-2

Laboratorio 5

Consultas SQL sobre la base de Andes Bike

Alumno: Claudio Vera Ávila

Rol: 202104575-9

Paralelo: 100

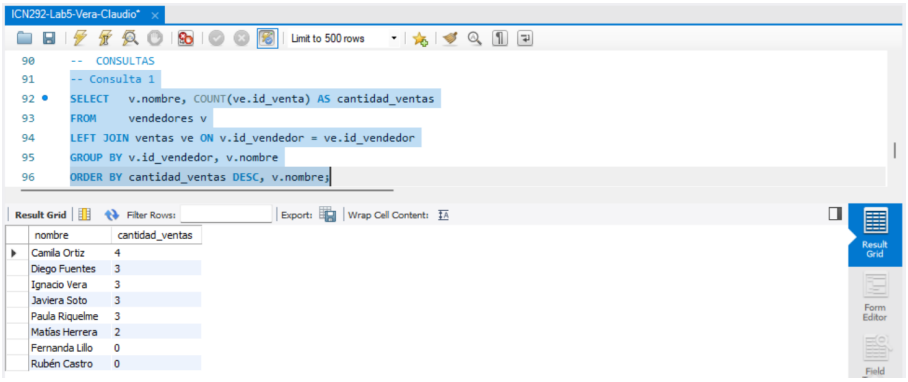
Fecha de entrega: 15 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/claudioveravila/ICN292-Lab5-Vera-Claudio

Consulta 1

Liste todos los vendedores con la cantidad de ventas que registraron, incluidos los que no registraron ninguna. Ordene de mayor a menor cantidad y, a igualdad, por nombre. Los que no tienen ventas deben mostrar cero, no quedar en blanco.

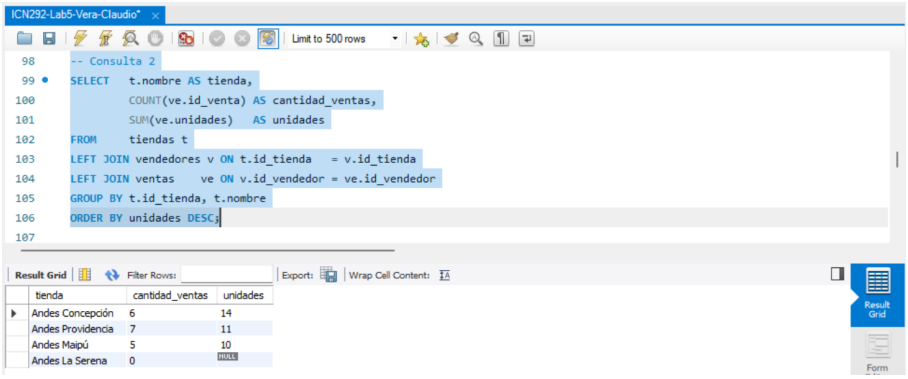
```sql
SELECT   v.nombre, COUNT(ve.id_venta) AS cantidad_ventas
FROM     vendedores v
LEFT JOIN ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
ORDER BY cantidad_ventas DESC, v.nombre;
```



Consulta 2

Para cada tienda muestre su nombre, cuántas ventas se registraron y cuántas unidades se vendieron, incluidas las tiendas que no tienen ningún vendedor. Ordene por unidades de mayor a menor.

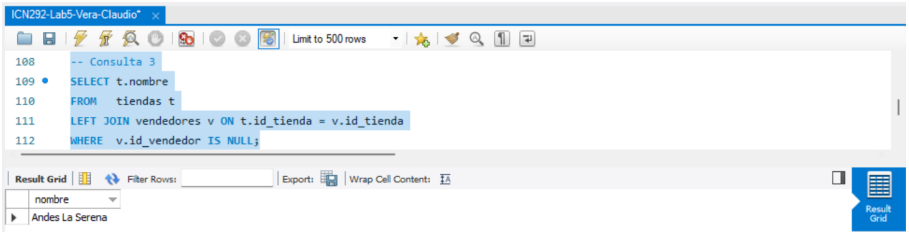
```sql
SELECT   t.nombre AS tienda,
         COUNT(ve.id_venta) AS cantidad_ventas,
         SUM(ve.unidades)   AS unidades
FROM     tiendas t
LEFT JOIN vendedores v ON t.id_tienda   = v.id_tienda
LEFT JOIN ventas    ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
ORDER BY unidades DESC;
```



Consulta 3

Liste las tiendas que no tienen ningún vendedor asignado.

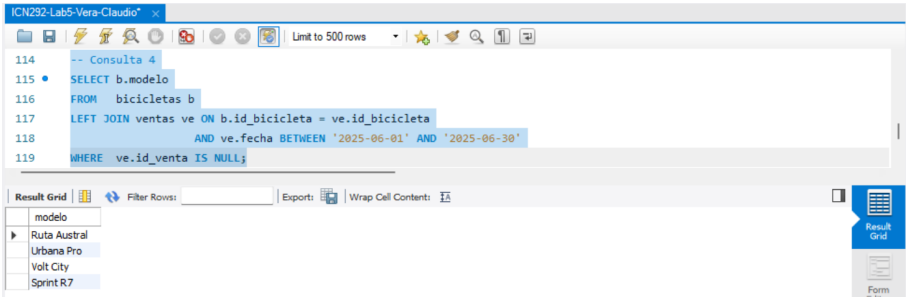
```
SELECT t.nombre
FROM   tiendas t
LEFT JOIN vendedores v ON t.id_tienda = v.id_tienda
WHERE  v.id_vendedor IS NULL;
```



Consulta 4

Liste los modelos que no se vendieron ni una sola vez en junio de 2025. Explique en una línea en qué parte de la consulta puso la condición del mes y qué habría devuelto si la hubiera puesto en la otra.

```
SELECT b.modelo
FROM   bicicletas b
LEFT JOIN ventas ve ON b.id_bicicleta = ve.id_bicicleta
                   AND ve.fecha BETWEEN '2025-06-01' AND '2025-06-30'
WHERE  ve.id_venta IS NULL;
```

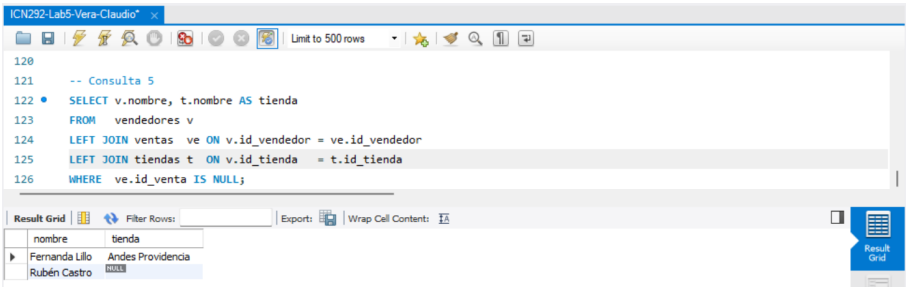


La condición de junio la puse en el `ON` del `LEFT JOIN`, para que solo se junten las ventas de ese mes y los que no tuvieron ninguna queden en NULL. Si la condición la colocaba en el `WHERE`, se filtraba después de unir las tablas y no salía nada.

Consulta 5

Liste los vendedores que no han registrado ninguna venta, mostrando también el nombre de su tienda. Ninguno de ellos puede quedar fuera del resultado.

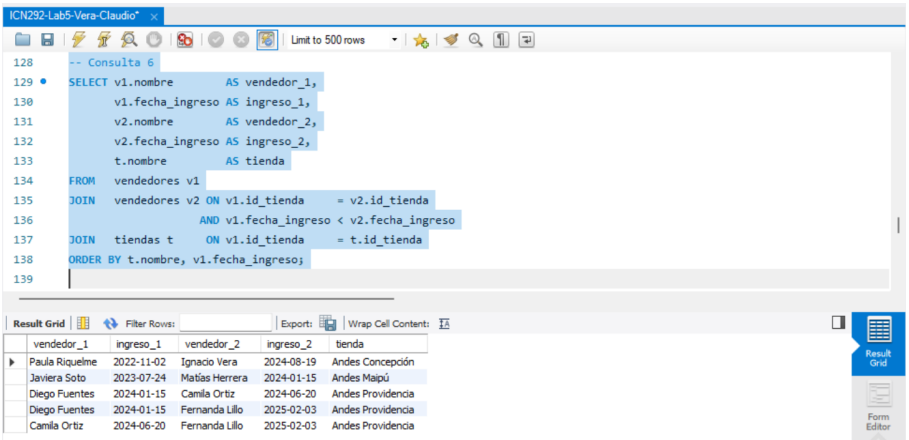
```sql
SELECT v.nombre, t.nombre AS tienda
FROM   vendedores v
LEFT JOIN ventas  ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
LEFT JOIN tiendas t  ON v.id_tienda   = t.id_tienda
WHERE  ve.id_venta IS NULL;
```



Consulta 6

Liste los pares de vendedores que trabajan en la misma tienda, poniendo primero al que ingresó antes. Muestre los dos nombres, las dos fechas de ingreso y la tienda. Cada par debe aparecer una sola vez.

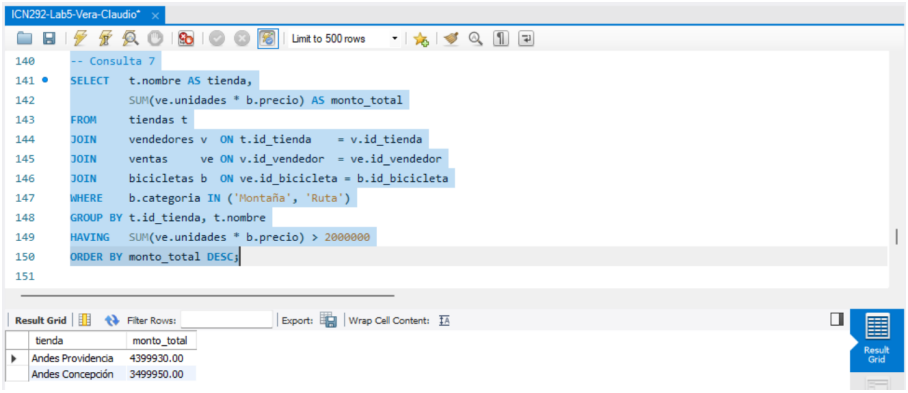
```sql
SELECT v1.nombre         AS vendedor_1,
       v1.fecha_ingreso AS ingreso_1,
       v2.nombre         AS vendedor_2,
       v2.fecha_ingreso AS ingreso_2,
       t.nombre          AS tienda
FROM   vendedores v1
JOIN   vendedores v2 ON v1.id_tienda     = v2.id_tienda
                    AND v1.fecha_ingreso < v2.fecha_ingreso
JOIN   tiendas t     ON v1.id_tienda     = t.id_tienda
ORDER BY t.nombre, v1.fecha_ingreso;
```



Consulta 7

Para cada tienda, calcule el monto total vendido en bicicletas de las categorías ‘Montaña’ y ‘Ruta’, dejando solo las tiendas que superan los 2.000.000. Ordene de mayor a menor.

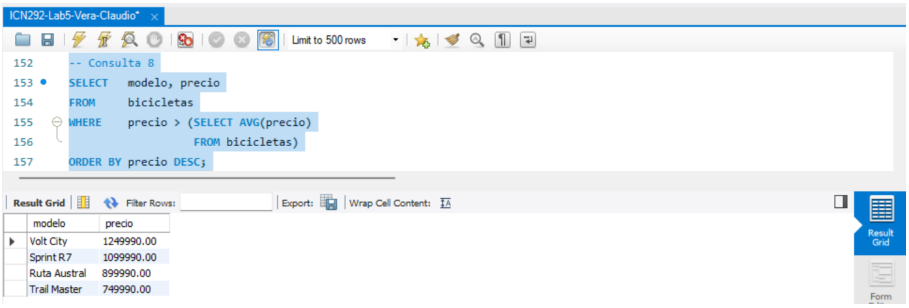
```sql
SELECT   t.nombre AS tienda,
         SUM(ve.unidades * b.precio) AS monto_total
FROM     tiendas t
JOIN     vendedores v  ON t.id_tienda    = v.id_tienda
JOIN     ventas     ve ON v.id_vendedor  = ve.id_vendedor
JOIN     bicicletas b  ON ve.id_bicicleta = b.id_bicicleta
WHERE    b.categoria IN ('Montaña', 'Ruta')
GROUP BY t.id_tienda, t.nombre
HAVING   SUM(ve.unidades * b.precio) > 2000000
ORDER BY monto_total DESC;
```



Consulta 8

Liste el modelo y el precio de las bicicletas cuyo precio supera el promedio del catálogo, de mayor a menor. Indique en el informe el valor de ese promedio y de dónde lo obtuvo.

```
SELECT   modelo, precio
FROM     bicicletas
WHERE    precio > (SELECT AVG(precio)
                   FROM bicicletas)
ORDER BY precio DESC;
```

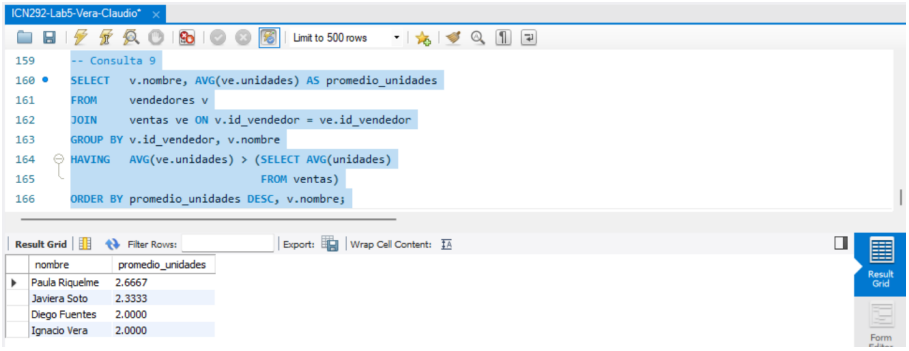


El promedio es 657.490 y lo saqué de la subconsulta `SELECT AVG(precio) FROM bicicletas`, que promedia el precio de los 8 modelos.

Consulta 9

Liste los vendedores cuyo promedio de unidades por venta supera el promedio de unidades de todas las ventas de la cadena. Muestre el nombre y su promedio, de mayor a menor y, a igualdad, por nombre.

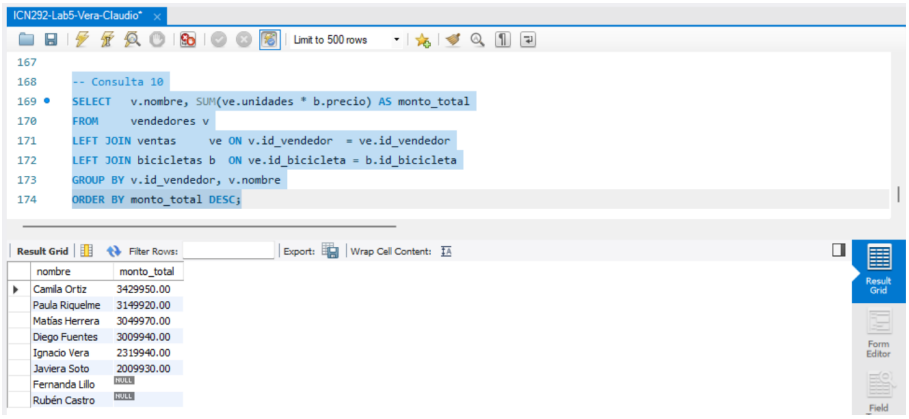
```
SELECT   v.nombre, AVG(ve.unidades) AS promedio_unidades
FROM     vendedores v
JOIN     ventas ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
HAVING   AVG(ve.unidades) > (SELECT AVG(unidades)
                             FROM ventas)
ORDER BY promedio_unidades DESC, v.nombre;
```



Consulta 10

Liste todos los vendedores con el monto total que vendieron, incluidos los que no vendieron nada, de mayor a menor monto. Explique en una línea por qué algunos vendedores no muestran cero y qué tendría que agregar a la consulta para que lo mostraran.

```sql
SELECT   v.nombre, SUM(ve.unidades * b.precio) AS monto_total
FROM     vendedores v
LEFT JOIN ventas     ve ON v.id_vendedor  = ve.id_vendedor
LEFT JOIN bicicletas b  ON ve.id_bicicleta = b.id_bicicleta
GROUP BY v.id_vendedor, v.nombre
ORDER BY monto_total DESC;
```



Fernanda Lillo y Rubén Castro salen con NULL porque no tienen ninguna venta, y al no haber nada que sumar el `SUM` da NULL en vez de 0. Para que salga 0 hay que poner `IFNULL(SUM(ve.unidades * b.precio), 0)`.